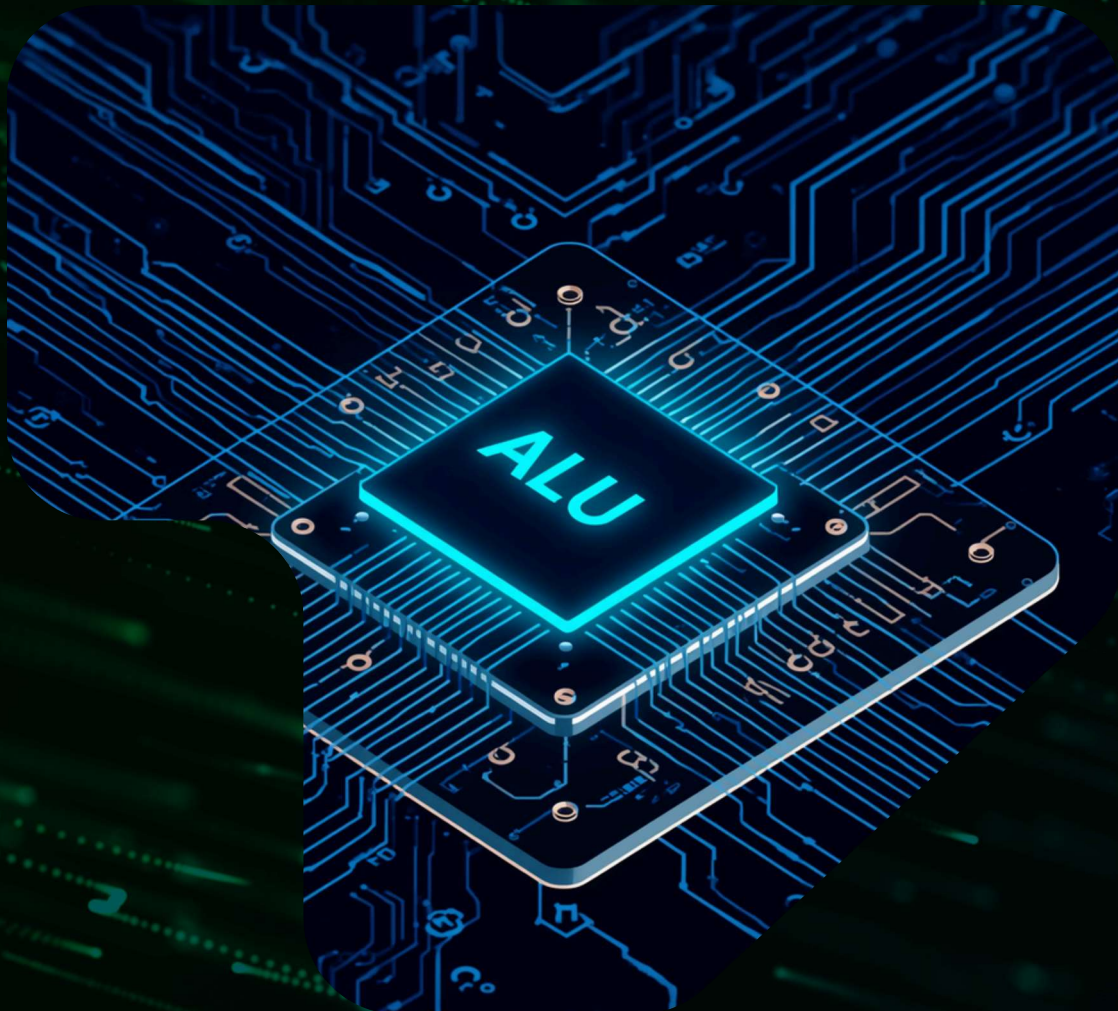


CONSTRUÇÃO DE UMA ULA

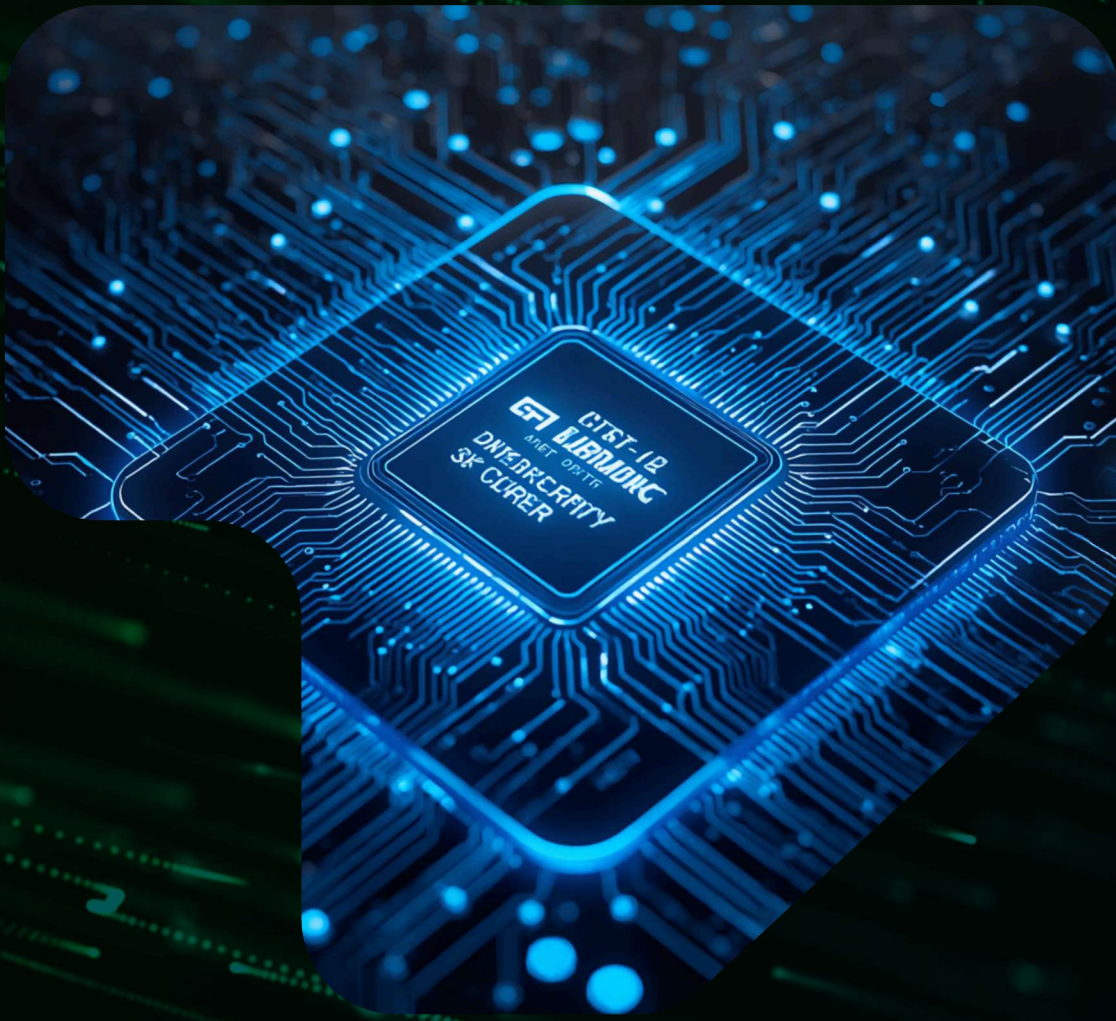
UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA

Equipe: Lucas Gabriel, Júlio César,
Rayanne da Silva, Rhyan Albuquerque,
Marlon Lúcio



INTRODUÇÃO

Arquitetura de Computadores é o estudo da estrutura e organização dos componentes de um sistema computacional, definindo como hardware e software interagem. A ULA (Unidade Lógica e Aritmética) é o componente central da CPU responsável por executar todas as operações matemáticas e lógicas do processador. A ULA é fundamental para o funcionamento da CPU, processando instruções de soma, subtração, comparações e operações bit a bit que permitem a execução de programas.



OBJETIVO

- Desenvolvimento de uma ULA funcional capaz de realizar operações básicas de processamento
- Simulação de operações aritméticas (soma, subtração) e lógicas (AND, OR, XOR,)
- Demonstração prática do funcionamento interno da CPU através da implementação real

OPERAÇÕES ARITMÉTICAS



A ULA executa operações matemáticas fundamentais que são a base de todo processamento computacional.

SOMA

$$5 + 3 = 8$$

Operação de adição binária

SUBTRAÇÃO

$$9 - 4 = 5$$

Operação de subtração binária

Estas operações são executadas em nível de bits dentro do processador.



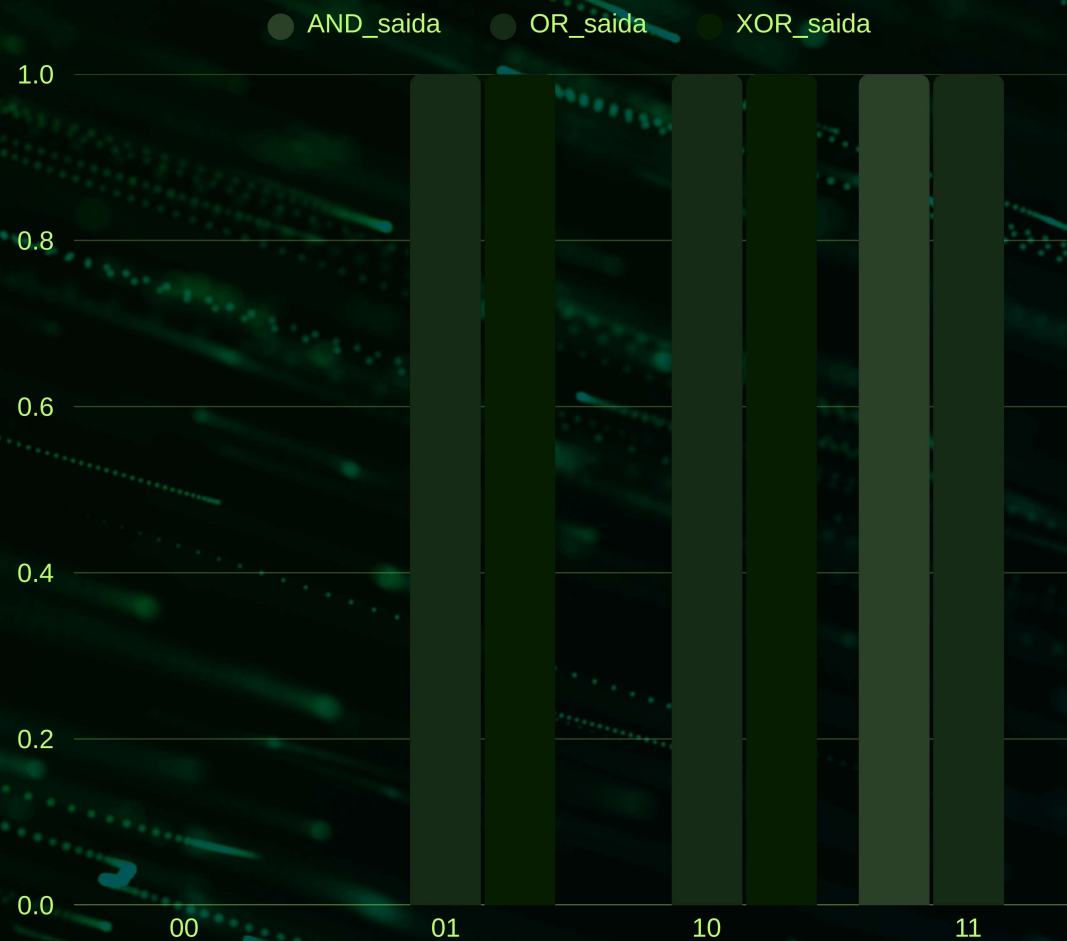
OPERAÇÕES LÓGICAS

AND

Operação E lógico – retorna 1 apenas quando ambos os bits são 1.
Exemplo: $1010 \text{ AND } 1100 = 1000$
Usado em máscaras de bits e verificações.

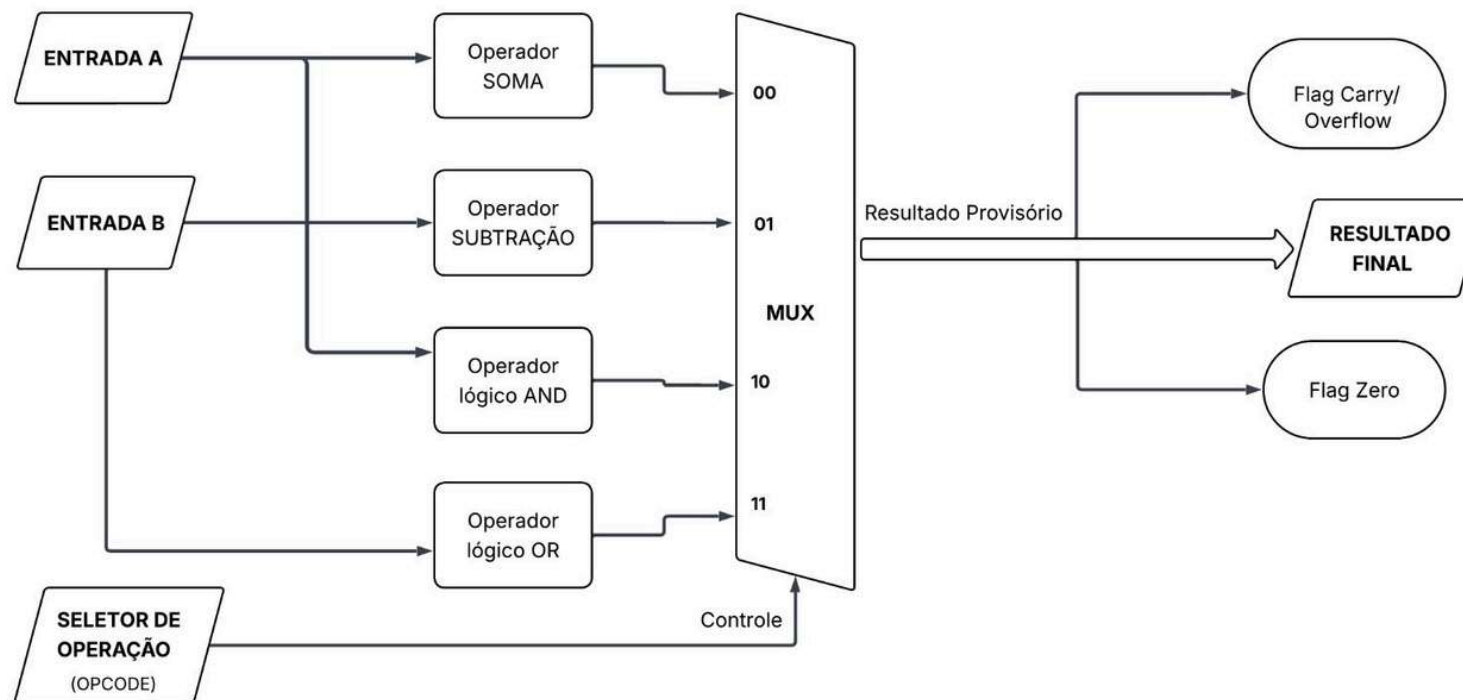
OR / XOR

OR: retorna 1 se qualquer bit for 1.
XOR: retorna 1 quando os bits são diferentes.
Exemplo: $1010 \text{ XOR } 1100 = 0110$



ESTRUTURA DA ULA

DIAGRAMA - ULA de 4 bits



CÓDIGO DA ULA

```
def ula(a, b, operacao):
    if operacao == "+":
        return a + b
    elif operacao == "-":
        return a - b
    elif operacao == "*":
        return a * b
    elif operacao == "/":
        if b != 0:
            return a / b
        return "Erro: divisão por zero"
    elif operacao == "AND":
        return a & b
    elif operacao == "OR":
        return a | b
    elif operacao == "XOR":
        return a ^ b
    else:
        return "Operação inválida"
```

Teste

```
a = int(input("Digite o primeiro número: "))
b = int(input("Digite o segundo número: "))
op = input("Operação (+, -, *, /, AND, OR, XOR): ")
```

```
resultado = ula(a, b, op)
print("Resultado:", resultado)
```


TESTES E VALIDAÇÃO

Objetivo dos testes

- Verificar se as operações da ULA funcionam corretamente.
- Comparar os resultados obtidos com os resultados esperados.

Resultado da validação

Todos os testes apresentaram os resultados esperados, confirmando o correto funcionamento das operações aritméticas e lógicas implementadas na ULA.

TESTES REALIZADOS

Foram realizados testes com diferentes valores e operações para validar o funcionamento da ULA.

Entrada A	Entrada B	Operação	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
10	5	+ (Soma)	15	15	✓ OK
10	5	- (Subtração)	5	5	✓ OK
10	5	* (Multiplicação)	50	50	✓ OK
10	5	/ (Divisão)	2.0	2.0	✓ OK
5	3	AND	1	1	✓ OK
5	3	OR	7	7	✓ OK
5	3	XOR	6	6	✓ OK

Exemplo de execução no terminal:

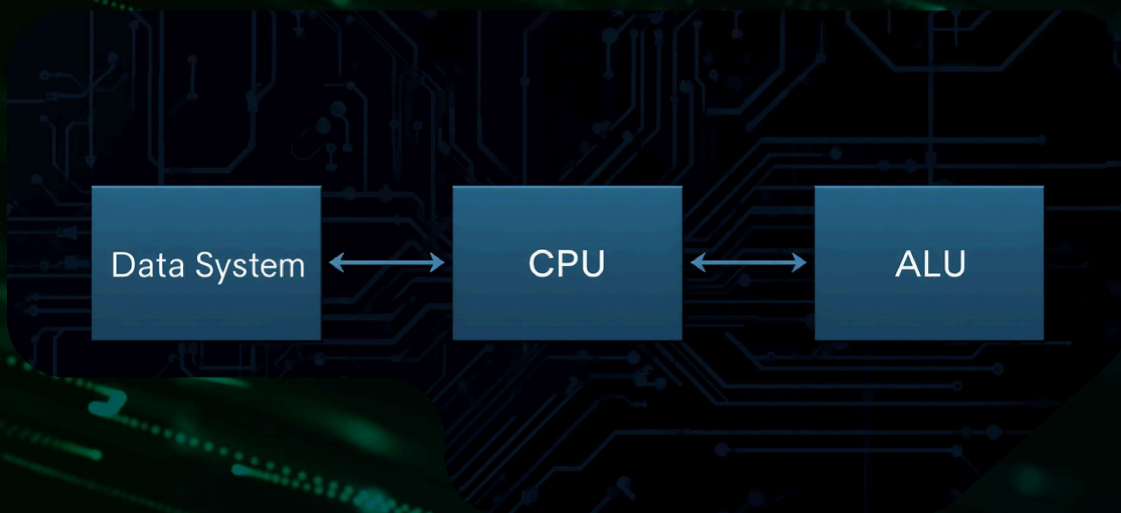
```
Digite o primeiro número: 10
Digite o segundo número: 5
Operação (+, -, *, /, AND, OR, XOR): +
Resultado: 15
-----
```

```
Digite o primeiro número: 5
Digite o segundo número: 3
Operação (+, -, *, /, AND, OR, XOR): AND
Resultado: 1
```

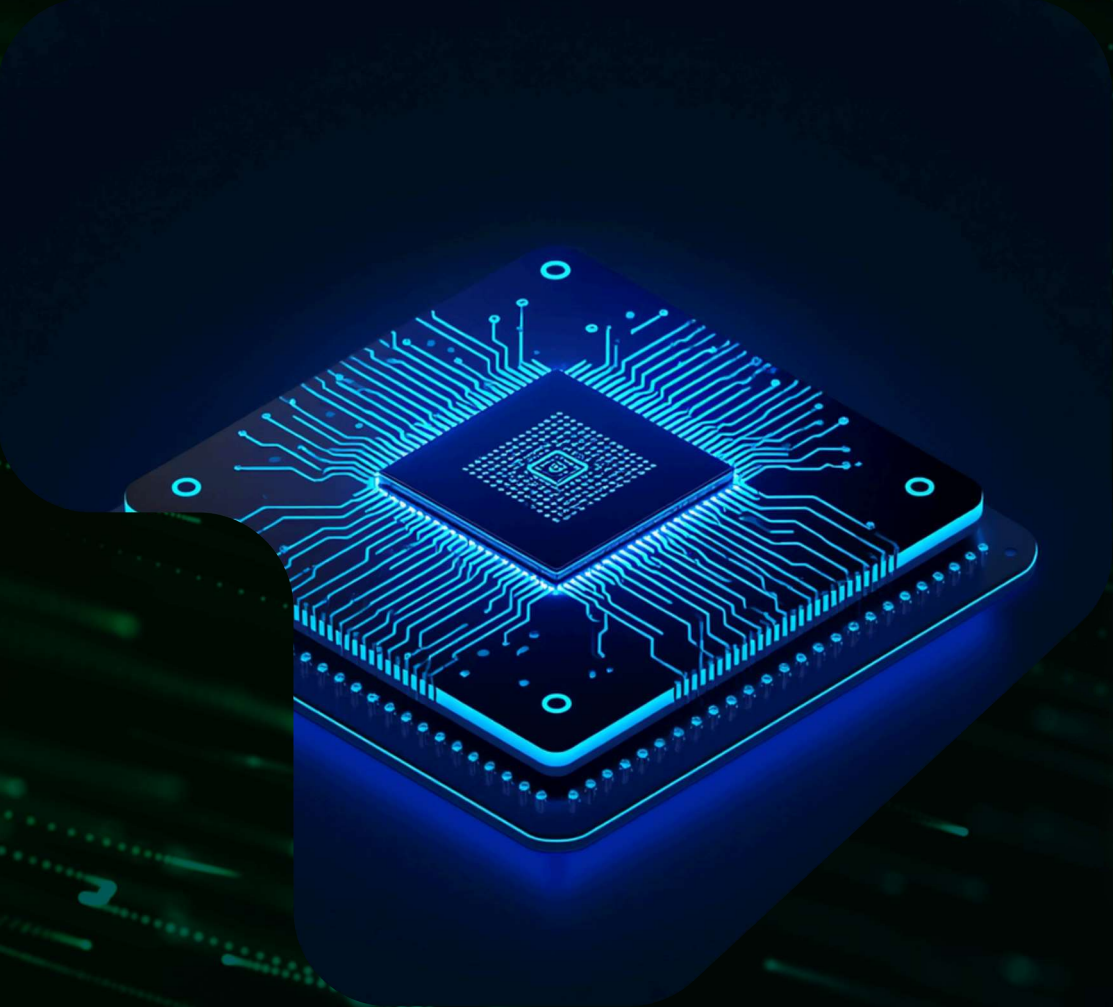
```
Digite o primeiro número: 5
Digite o segundo número: 3
Operação (+, -, *, /, AND, OR, XOR): OR
Resultado: 7
-----
```

```
Digite o primeiro número: 5
Digite o segundo número: 3
Operação (+, -, *, /, AND, OR, XOR): XOR
Resultado: 6
```


INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS OPERACIONAIS



A ULA é responsável pelo processamento lógico e aritmético da CPU, executando instruções vindas do Sistema Operacional. O SO envia comandos que são decodificados e direcionados à ULA para operações aritméticas e lógicas. O fluxo de dados segue: SO → CPU → Decodificador → ULA → Resultado → Memória.



CONCLUSÃO

- A ULA é o coração computacional da CPU, essencial para todo processamento de dados em sistemas modernos
- Projeto demonstrou com sucesso as operações aritméticas e lógicas fundamentais através de implementação funcional
- Aplicações práticas incluem processadores, microcontroladores e sistemas embarcados – conhecimento valioso para a equipe

The image features a glowing blue microchip centered on a dark blue background filled with intricate circuit patterns and bokeh light effects. The word "OBRIGADO!" is superimposed in the center in a bright, glowing yellow-green font. At the bottom, there are stylized yellow-green geometric shapes resembling circuit traces or signal lines.

OBRIGADO!